

Valuación de flujo de efectivo descontado: flujos múltiples

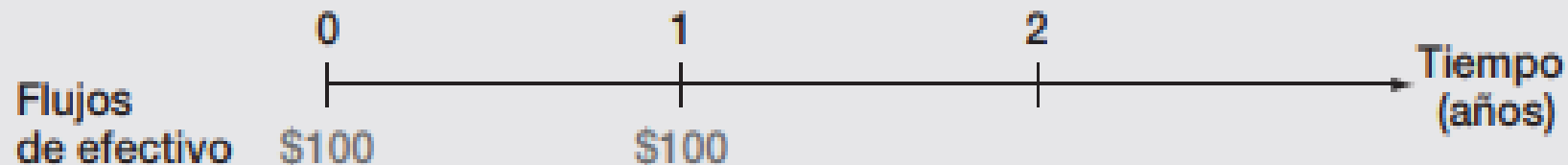
ELABORADO POR: TANIA PAZMIÑO

DOCENTE EPN

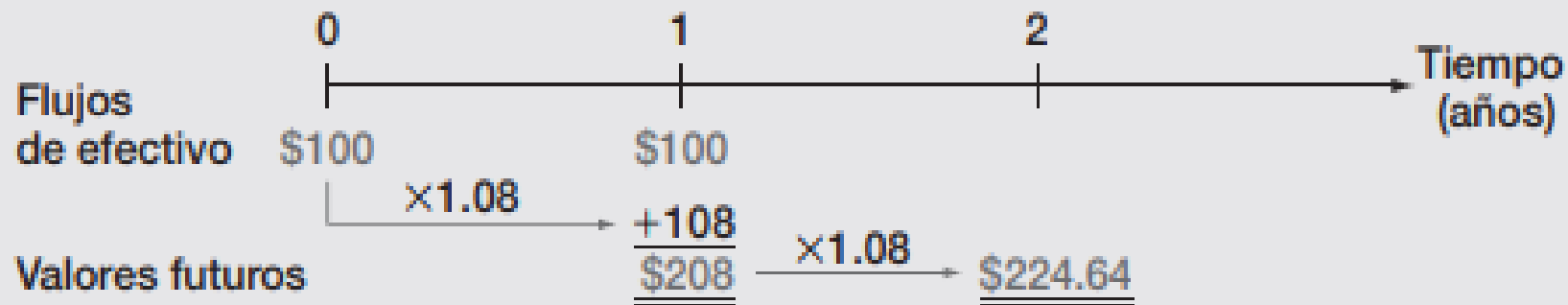


Valor futuro con múltiples flujos de efectivo

A. El diagrama del tiempo:



B. Cálculo del valor futuro:



Supóngase que hoy se depositan 100 dólares en una cuenta que paga 8%.

Dentro de un año se depositarán otros 100 dólares. ¿Cuánto se tendrá dentro de dos años?

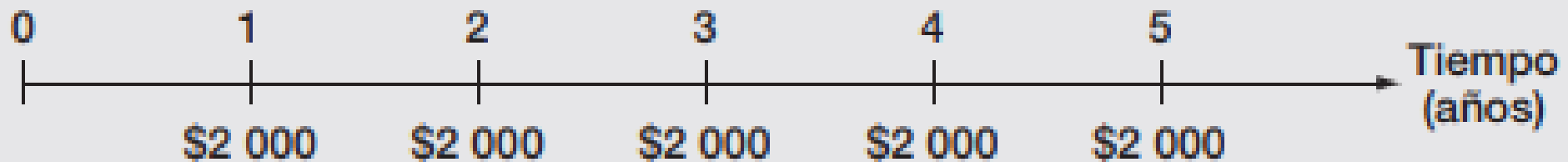
- Usted se cree capaz de depositar 2 000 dólares al final de cada uno de los próximos cinco años en una cuenta bancaria que paga 10% de interés. En la actualidad usted no tiene dinero en la cuenta.

¿Cuánto tendrá dentro de cinco años?

Cómo calcular los valores futuros para múltiples flujos de efectivo:

- 1) componer el interés del saldo acumulado hacia delante un año a la vez, o
- 2) calcular el valor futuro de cada flujo de efectivo y después sumarlos.

Ambas dan el mismo resultado

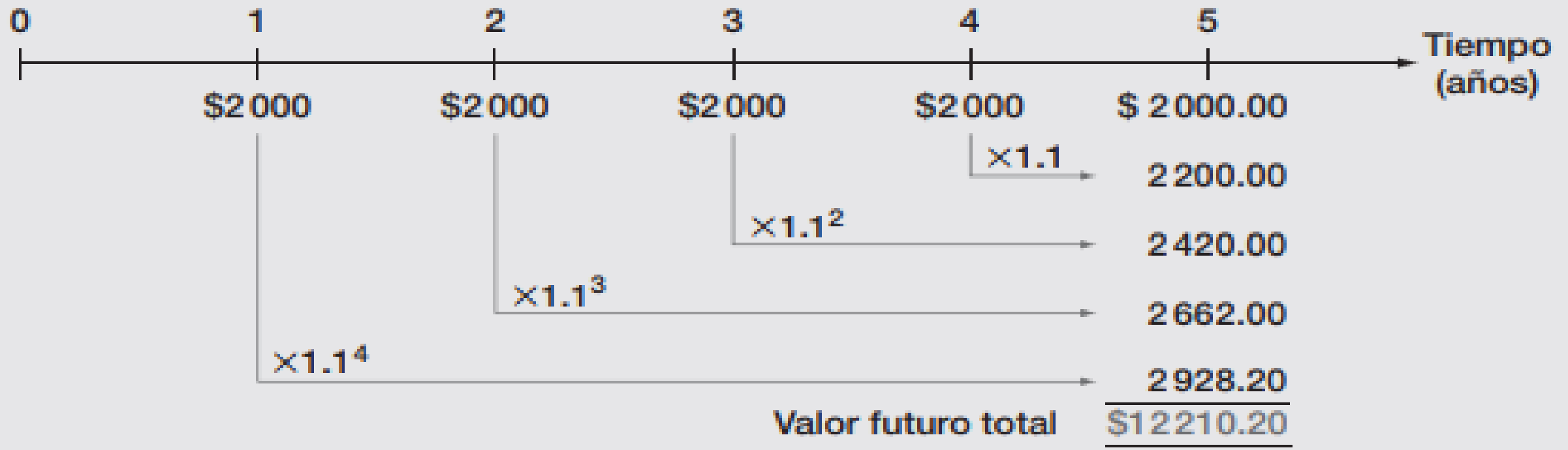


Opción 1: componiendo el interés hacia adelante un periodo a la vez

	0	1	2	3	4	5	Tiempo (años)
Cantidad inicial	\$0	\$ 0	\$2 200	\$4 620	\$7 282	\$10 210.20	
+Adiciones	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000.00	
<u>Cantidad final</u>	<u>\$0</u>	<u>\$2 000</u>	<u>\$4 200</u>	<u>\$6 620</u>	<u>\$9 282</u>	<u>\$12 210.20</u>	

Diagram illustrating the compounding of interest over 5 years. The timeline shows the progression of the final amount from year 0 to year 5. The final amount at year 5 is \$12,210.20.

Opción 2: capitalizando el interés de cada flujo por separado



Valor presente o actualización con múltiples flujos de efectivo

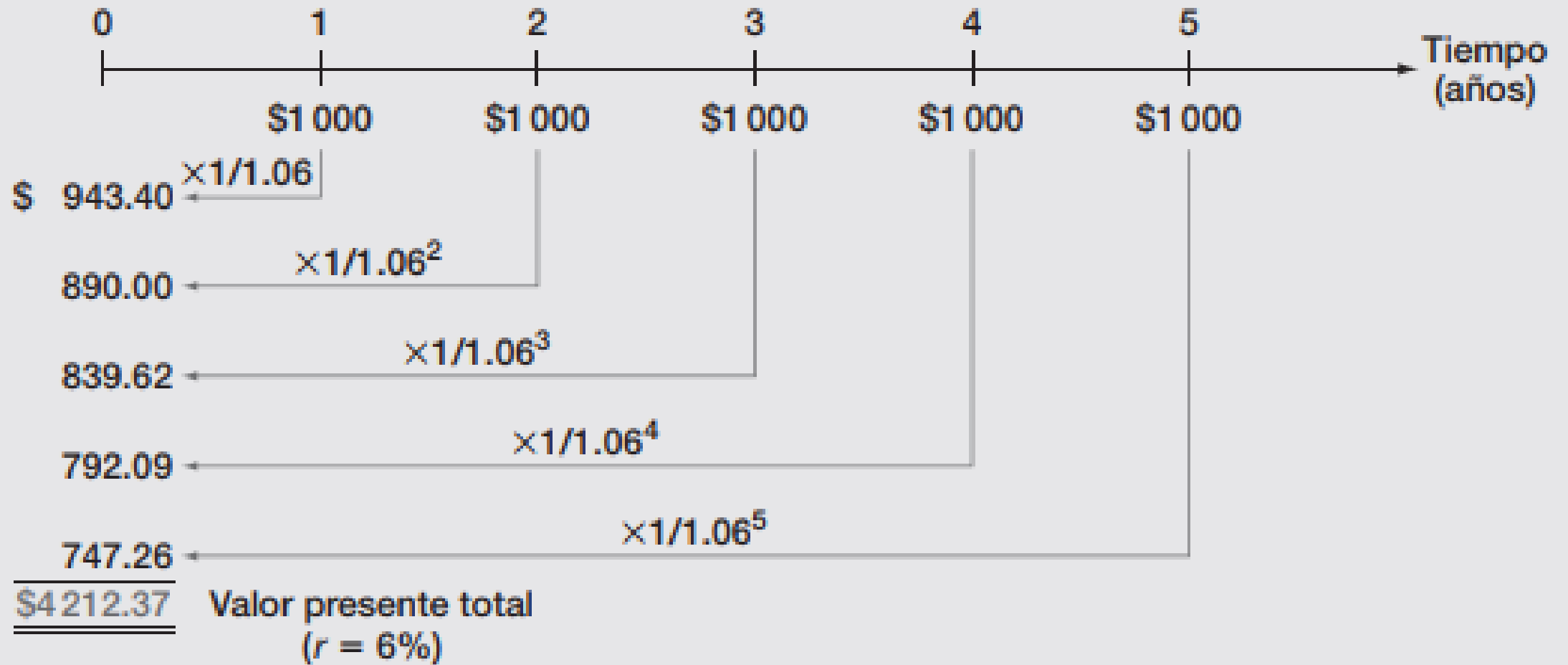
Supóngase que se necesitan 1 000 dólares dentro de un año y 2 000 dólares más dentro de dos años. Si resulta posible ganar 9% sobre el dinero que se posee, ¿cuánto se necesita invertir hoy para recibir esas cantidades en el futuro? En otras palabras, ¿cuál es el valor presente de los dos flujos de efectivo a 9%?

Cómo calcular los valores presentes para múltiples flujos de efectivo:

- 1) Descontar hacia atrás un periodo a la vez o,
- 2) Calcular de un modo individual los valores presentes y después sumarlos.

Ambas dan el mismo resultado

Opción 1: descontar cada flujo de efectivo por separado



Opción 2: descontar hacia atrás un periodo a la vez

0	1	2	3	4	5	Tiempo (años)
\$4 212.37	\$3 465.11	\$2 673.01	\$1 833.40	\$ 943.40	\$.00	
.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	
<u>\$4 212.37</u>	<u>\$4 465.11</u>	<u>\$3 673.01</u>	<u>\$2 833.40</u>	<u>\$1 943.40</u>	<u>\$1 000.00</u>	

Valor presente total = \$4 212.37
($r = 6\%$)

EJERCICIOS

10. Le ofrecen una inversión que le pagará 200 dólares en un año, 400 el siguiente año, 600 el siguiente año y 800 al final del cuarto año. Usted puede ganar 12% en inversiones muy similares. ¿Cuánto es lo máximo que debe pagar por esta inversión?

11. Le ofrecen una inversión que le dará tres pagos de 5 000 dólares. El primer pago ocurrirá dentro de cuatro años a partir de ahora. El segundo se hará dentro de cinco años y el tercero se efectuará dentro de seis años. Si usted puede ganar 11%, ¿cuánto es lo más que vale esta inversión hoy? ¿Cuál es el valor futuro al año 6 de los flujos de efectivo?

12. Un contrato firmado por un equipo de fútbol establece el pago de 275 millones de dólares pagaderos durante varios años, el acuerdo es el pago inmediato de 2 millones (2007) y 28 millones durante el 2008. El valor restante debería ser pagado de la siguiente manera: 33 millones en 2009, 33 millones en 2010, 32 millones en 2011, 30 millones en 2012, 32 millones en 2013, 25 millones en 2014, 21 millones en 2015 y 20 millones de dólares en 2016 y 2017. Si 12% es una tasa de interés apropiada, ¿qué tipo de trato hizo el equipo de fútbol?

EVALUACION FINANCIERA

VALOR ACTUAL
NETO

Valor requerido al año cero para
comenzar el negocio, viene del
ingreso de datos

Cash Flow viene del
Estado de flujos de
efectivo

Residuo en caso de
que se liquidara la
empresa

VAN						
DETALLE	INICIAL	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
INVERSIÓN	(17,929.25)					
FLUJO DE EFECTIVO (CASH FLOW)	-	752.45	9,404.43	18,634.93	21,080.05	24,485.10
VALOR RESIDUAL						1,785.00
FEN (FLUJO DE EFECTIVO NETO)	(17,929.25)	752.45	9,404.43	18,634.93	21,080.05	26,270.10
FED (FLUJO DE EFECTIVO DESCUENTADO)	(17,929.25)	654.30	7,111.11	12,252.77	12,052.59	13,060.88
TASA DE DESCUENTO	15%					
VAN = $\sum \text{FED} - \text{INV}$	45,131.64 - 17,929.25				27,202.39	

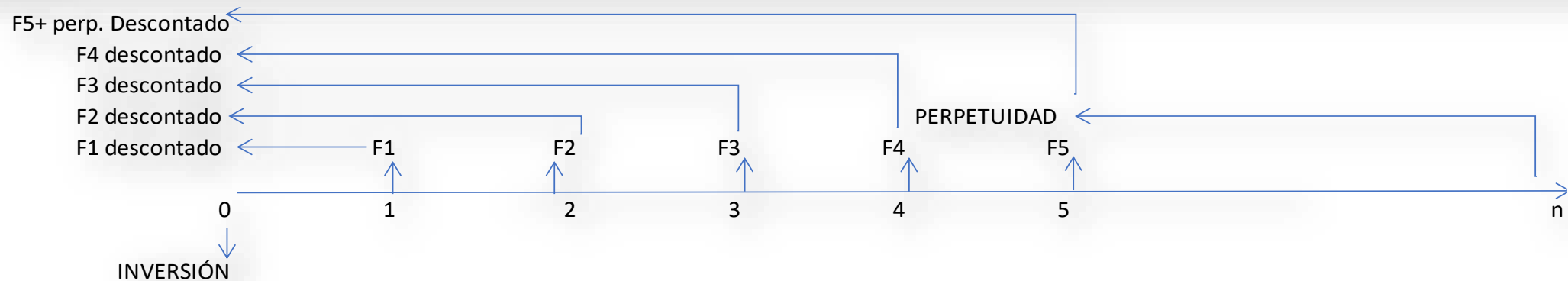
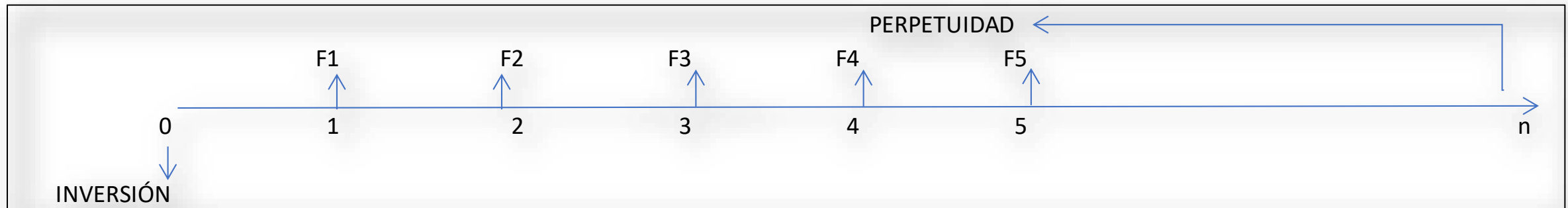
Suma de flujos
descontados
valorados al año cero

Flujos netos
calculados para
cada año

Flujos descontados al año
cero (valor actual del flujo
de cada año)

EVALUACION FINANCIERA

VAN						
DETALLE	INICIAL	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
INVERSIÓN	(17,929.25)					
FLUJO DE EFECTIVO (CASH FLOW)	-	752.45	9,404.43	18,634.93	21,080.05	24,485.10
VALOR RESIDUAL						1,785.00
FEN (FLUJO DE EFECTIVO NETO)	(17,929.25)	752.45	9,404.43	18,634.93	21,080.05	26,270.10
FED (FLUJO DE EFECTIVO DESCONTADO)	(17,929.25)	654.30	7,111.10	12,252.77	12,052.59	13,060.88
TASA DE DESCUENTO	15%					
VAN = $\sum \text{FED} - \text{INV}$	45,131.64 - 17,929.25	=		27,202.39		

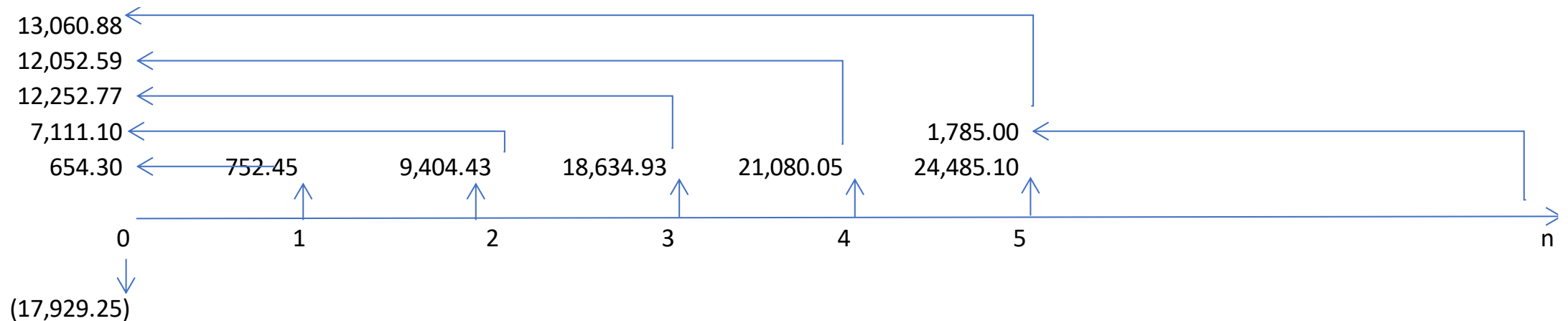


$$\text{VAN} = - \text{INVERSIÓN} + \text{F1 descontado} + \text{F2 descontado} + \text{F3 descontado} + \text{F4 descontado} + \text{F5 descontado} + \text{perpetuidad descontado}$$

EVALUACION FINANCIERA

VAN

DETALLE	INICIAL	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
INVERSIÓN	(17,929.25)					
FLUJO DE EFECTIVO (CASH FLOW)	-	752.45	9,404.43	18,634.93	21,080.05	24,485.10
VALOR RESIDUAL						1,785.00
FEN (FLUJO DE EFECTIVO NETO)	(17,929.25)	752.45	9,404.43	18,634.93	21,080.05	26,270.10
FED (FLUJO DE EFECTIVO DESCONTADO)	(17,929.25)	654.30	7,111.10	12,252.77	12,052.59	13,060.88
TASA DE DESCUENTO	15%					
$VAN = \sum FED - INV$	45,131.64 - 17,929.25	=				27,202.39



Valor residual o valor de rescate hace referencia a la cantidad de dinero que la empresa espera recibir por este activo una vez que ha acabado su vida útil. Este flujo de efectivo corresponde a una entrada de dinero en el último año de la proyección

	FLUJOS NETOS	FLUJOS DESCONTADOS
TASA DE DESCUENTO (tmar)	15%	
INVERSIÓN	-\$ 17,929.25	-\$ 17,929.25
FLUJO 1	\$ 752.45	\$ 654.30
FLUJO 2	\$ 9,404.43	\$ 7,111.10
FLUJO 3	\$ 18,634.93	\$ 12,252.77
FLUJO 4	\$ 21,080.05	\$ 12,052.59
FLUJO 5	\$ 26,270.10	\$ 13,060.88
VAN	\$ 27,202.39	\$ 27,202.39
TIR	49.741%	

Con fórmula VNA

Sumatoria de flujos a tiempo presente

$$\text{VAN} = - \text{INVERSIÓN} + \text{F1 descontado} + \text{F2 descontado} + \text{F3 descontado} + \text{F4 descontado} + \text{F5 descontado} + \text{perpetuidad descontado}$$

$$\text{VAN} = 0 \longrightarrow \text{TIR}$$